Publicación original en español

Miradas al mañana Ver con las manos, oír con los ojos: IA accesible en pantallas Samsung para inclusión y sostenibilidad Publicado: 25 de junio de 2026 Primer lugar Vania Janet Raya Rios Licenciatura en Ciencia de Datos, IIMAS – UNAM

En 2025, más de 2.2 mil millones de personas, casi una de cada cuatro en el mundo, vivirán con alguna forma de deficiencia visual1, y alrededor de 430 millones (5% de la población mundial) tendrán una pérdida auditiva discapacitante2 según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En México, la pérdida auditiva asciende a 19,376 casos por cada 100,000 habitantes, una cifra significativamente más alta que en países desarrollados como Estados Unidos o Canadá.3

Estas cifras exigen un rediseño de las herramientas y dispositivos tecnológicos, transformándolos en soluciones asequibles que abarquen todo el espectro de necesidades: desde dificultades de movimiento, visión y audición, hasta limitaciones en el funcionamiento intelectual.

La presente reflexión examina cómo Samsung Electronics, referente global en electrónica, semiconductores, telefonía móvil y televisores (cuya participación en este último fue del 28.3% en el mercado global en 20244), ha evolucionado en la integración de características de accesibilidad en sus pantallas inteligentes.

En este ensayo se argumenta cómo la innovación tecnológica potenciada con Inteligencia Artificial orientada a las funciones de accesibilidad permite no solo cumplir con las responsabilidades éticas corporativas sino que también es un componente social que se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Por otra parte, la evidencia empírica demuestra que la inclusión de la discapacidad genera ventajas competitivas tangibles. Un estudio de Accenture (2018), que analizó 346 organizaciones, reveló que las empresas líderes en inclusión de discapacidad obtienen 1.6 veces más ingresos y 2.6 veces más ingreso neto que sus pares.5 Estos datos confirman que el compromiso con la accesibilidad también es una fuente real de innovación y valor económico.

La tecnología inaccesible impide la independencia, dificulta el trabajo y el aprendizaje. Los datos revelan que el 44% de los usuarios de sitios web cambiaría de empresa si la tecnología no es accesible, el 79% declara que no tienen suficiente independencia y el 63% afirma que tienen pocas opciones de negocios que ofrezcan soluciones tecnológicas inclusivas.6 Este fenómeno se replica en dispositivos audiovisuales donde menús complejos, controles sin retroalimentación táctil o auditiva, y contenidos sin descripciones alternativas crean experiencias excluyentes.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas reconoce el acceso a la información y las tecnologías de comunicación como derechos humanos esenciales.7 En este contexto, las pantallas accesibles de Samsung se alinean con múltiples Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS 10 (Reducción de las Desigualdades) al democratizar el acceso a contenidos audiovisuales; ODS 4 (Educación de Calidad) al facilitar el consumo de contenido educativo para personas con discapacidad; ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico) al permitir que tecnologías accesibles mantengan la independencia necesaria para la participación laboral; y ODS 12 (Consumo Responsable) al proporcionar productos duraderos y útiles.8

Además, la sostenibilidad ambiental y social se entrelazan: los productos accesibles y bien diseñados suelen tener una vida útil más larga, pues las personas con discapacidad tienden a conservarlos por más tiempo al encontrar en ellos una herramienta que se adapta a sus necesidades cambiantes. Este principio es la esencia de la economía circular: al priorizar la durabilidad, la adaptabilidad y la longevidad sobre el reemplazo frecuente, no solo se reduce la generación de e-waste, sino que se optimiza el uso de recursos y se minimiza la extracción de nuevas materias primas. La accesibilidad, en este sentido, se convierte en un catalizador de la sostenibilidad ambiental.

Ecosistema de innovación Samsung Para materializar este compromiso, Samsung ha construido un ecosistema de innovación accesible. Una de las innovaciones más significativas de Samsung en accesibilidad es el Modo Relumino, lanzado en CES 2023 y galardonado con el CES Innovation Award. Esta tecnología está diseñada para el 90% de las personas que tienen baja visión (sin ceguera total). Relumino acentúa contornos, ajusta contraste, color y nitidez para ayudar a los espectadores a distinguir objetos en pantalla, transformando la experiencia audiovisual de borrosa e inaccesible a agradable.9

El Modo Relumino fue sometido a pruebas clínicas rigurosas en el Samsung Medical Center, donde usuarios con baja visión fueron evaluados a 1 metro de distancia de los televisores bajo condiciones de iluminación controladas. Las pruebas midieron tanto datos subjetivos (retroalimentación y satisfacción del usuario) como datos objetivos

(pruebas de sensibilidad al contraste mediante instrumentos científicos).10 Más aún, Relumino recibió la certificación “Tried and Tested” de la Royal National Institute of Blind People (RNIB) en el Reino Unido, convirtiéndose en el primer fabricante de televisores en recibir esta acreditación.11 El director David Clark de RNIB declaró sobre los televisores Samsung: “Es la primera vez que personas ciegas y con visión parcial pueden usar en su totalidad un televisor inteligente de forma completamente independiente”.12

Además, el proceso de desarrollo siguió la metodología de diseñar con usuarios en lugar de para usuarios: ingenieros de Samsung trabajaron con personas con discapacidad visual y crearon gafas de simulación especiales para comprender a fondo las múltiples y complejas experiencias de los usuarios con visión deteriorada (Samsung Electronics Co., Ltd., 2023). Esta metodología no solo mejora la usabilidad en un 40%13, sino que es la materialización del principio de “diseño con agencia y responsabilidad social” propuesto por la convocatoria, donde los usuarios dejan de ser consumidores pasivos para convertirse en co-creadores de la tecnología que modelará su futuro.

Samsung introdujo el Modo SeeColors en 2023 diseñado específicamente para usuarios con daltonismo. Esta característica ajusta los niveles de rojo, verde y azul para diversos tipos de deficiencia en la visión cromática, recibiendo certificación de “Accesibilidad de Visión del Color” de TÜV Rheinland.14

Además, Samsung integra una arquitectura de soluciones multimodales:15

Para usuarios ciegos y con baja visión:

Guía de voz (Voice Guide): Anuncia opciones de menú, cambios de volumen, canal e información de programas, con opciones personalizables en tono y velocidad. Descripción de audio (Audio Description): Tecnología de texto a voz que describe contenido en pantalla, permitiendo a usuarios ciegos seguir narrativas visuales. Alto contraste (High Contrast): Fondo negro opaco con texto blanco en menús para usuarios con baja visión. Zoom de menú y texto (Zoom Menu & Text): Aumenta el tamaño de fuente para facilitar la lectura. Modo en escala de grises (Grayscale Mode): Muestra únicamente tonos de negro, blanco y gris para usuarios con daltonismo severo. Inversión de color (Color Inversion): Invierte colores de menús y aplicaciones para crear visuales más suaves. Aprender el control remoto (Learn TV Remote): Descripciones verbales de botones del control y elementos del menú. Imagen apagada (Picture Off): Desactiva la pantalla pero mantiene la salida de audio, útil para usuarios ciegos. Para usuarios sordos y con pérdida auditiva: Subtítulos (Closed Captions): Múltiples opciones de personalización incluyendo fuente, tamaño, color y fondo. Zoom de lengua de señas (Sign Language Zoom): Amplía y reposiciona al intérprete de lenguas de señas en pantalla. Guía de Lenguas de Señas (Sign Language Guide): Avatar que interpreta todas las opciones del menú a lengua de señas estadounidense (ASL), con opciones de personalización de tamaño, velocidad, posición y tipo de avatar. Audio de Salida Múltiple (Multi-Output Audio): Transmite audio simultáneamente a altavoces del televisor y audífonos Bluetooth, beneficiando a usuarios con pérdida auditiva que utilizan audífonos Bluetooth. El 4 de septiembre de 2025, en IFA (Berlín), Samsung anunció Vision AI impulsado por Bixby16 que ofrece experiencias conversacionales personalizadas. Este ecosistema incorpora:17

Traducción en vivo (Live Translate): Traducción en tiempo real tanto para conversaciones como para diálogos en pantalla, con potencial transformador para usuarios sordos y con pérdida auditiva al eliminar barreras lingüísticas en contenidos sin subtítulos en su idioma. Descripción de escena por voz (Voice-based Scene Description): El Companion de Vision AI puede describir cualquier elemento en pantalla bajo solicitud, expandiendo dramáticamente la autonomía de usuarios ciegos más allá de descripciones de audio pregrabadas. Amplificador de voz activo Pro (Active Voice Amplifier Pro): IA que ajusta automáticamente la claridad del audio según las condiciones ambientales. Optimización de imagen con IA (AI Picture Optimization): Ajusta automáticamente contraste y brillo para espectadores con baja visión sin requerir configuración manual. La IA permite una integración completa para que las pantallas no solo muestren contenido sino que aprendan, decidan y se adapten dinámicamente a las necesidades individuales de los usuarios.

A pesar de los avances, el futuro depara desafíos aún mayores, especialmente en la intersección de discapacidades.

El siguiente desafío: la interseccionalidad de las discapacidades Qué sucede con los usuarios que son sordos y ciegos a la vez? El acceso de personas sordociegas a la televisión depende de la combinación de tecnologías hápticas, braille y software personalizado, lo cual aún no alcanza el nivel de accesibilidad que ofrecen las soluciones para otras discapacidades sensoriales.

Algunas soluciones que aún parecen lejanas recaen en la investigación científica de los dispositivos de la línea braille electrónica. Actualmente estos incorporan patrones de vibración que podrían reflejar eventos narrados o emociones por la audiodescripción de programas televisivos.18 En deportes, existen tabletas conectadas por 5G que traducen jugadas y acciones en vibraciones y movimientos sobre la superficie táctil para usuarios ciegos; en teoría, adaptables para sordociegos si se combinan con canales braille.19

Otros métodos incluyen:

Software voz a braille: Conversión automática de narraciones y subtitulado en texto braille táctil.20 Interfaces Cerebro-Computadora (BCI) y tecnologías emergentes: Exploración del control de dispositivos y la transmisión de eventos audiovisuales por señales electroencefalográficas con neural earbuds.21 Si bien Samsung ya ofrece un avatar de lenguas de señas que interpreta opciones de menú, aún falta integrarlo en los canales y series de televisión. En 2021 se propuso un sistema de reconocimiento de lenguas de señas con una cámara integrada en los televisores (CNET, 2021). Por otra parte, el desafío técnico es considerable: requiere visión computarizada en tiempo real y algoritmos de IA entrenados en lenguas de señas, considerando que existen más de 300 lenguas de señas regionales con variaciones significativas.22

De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la cognición constituye el segundo tipo de discapacidad más prevalente.23 En este sentido, una perspectiva orientada al futuro debería contemplar la implementación de un modo de navegación simplificado y un diseño de interfaz de usuario (UI) fundamentado en la claridad, con el propósito de mitigar la sobrecarga sensorial y cognitiva.

Finalmente, el mayor desafío ético emerge con el propio éxito de la IA. Funciones como Vision AI que aprenden, deciden y se adaptan al usuario, inevitablemente recolectan datos sensibles sobre las condiciones y comportamientos de personas en situación de vulnerabilidad. Una verdadera innovación responsable debe ir acompañada de transparencia: ¿Cómo se protegen estos datos? ¿Se utilizan para entrenar modelos sin perpetuar sesgos?

El acceso a las mejores funciones de accesibilidad, como las presentes en los modelos Neo QLED 4K, ¿Genera acaso una nueva brecha digital dentro de la propia comunidad con discapacidad, separando a quienes pueden pagar por la tecnología premium de quienes no?

El impacto de este enfoque inclusivo deja de ser una abstracción cuando se materializa en historias de vida concretas. Un ejemplo profundamente inspirador es el de Sheridan O’Donnell, director y escritor diagnosticado en 2021 con una rara condición llamada retinitis pigmentosa, la cual causa un deterioro progresivo de la visión.24 Sheridan comparte cómo funciones de accesibilidad como Voice Guide, Audio Description y, especialmente, el Modo Relumino, le permitieron revisar su propio cortometraje Flush y continuar dirigiendo.25 Su caso ejemplifica cómo la tecnología, cuando está bien diseñada, no solo soluciona un problema funcional, sino que preserva pasiones e identidades profesionales.

Es en esta intersección entre la necesidad humana y la innovación donde Samsung ha centrado sus esfuerzos mediante la iniciativa “Tech for All” que busca ofrecer tecnología accesible e inclusiva a través del diseño de productos, características y programas con impacto social.26 El camino marcado por tecnologías como Vision AI demuestra que, aunque aún quedan grandes retos, especialmente para usuarios con interseccionalidad de discapacidades, el futuro es prometedor. La ruta es concreta: diseñar con personas usuarias (sensorial, motora y cognitiva), publicar más métricas y estadísticas públicas de impacto (adopción, satisfacción, autonomía) y realizar una divulgación activa para que más usuarios conozcan y configuren estas funciones.

Porque la innovación más poderosa no se mide en las especificaciones del hardware ni en el poder del procesamiento, sino en cuántas vidas se permite ver, oír, comprender y decidir, sin barreras.

Los 2.2 mil millones de personas con discapacidad visual no son una estadística abstracta; tienen el rostro de Sheridan O’Donnell, la urgencia de los usuarios sordociegos y representan la razón de ser de una innovación que, guiada por la IA y una ética profundamente humana, está redefiniendo lo que significa ver, oír y participar en el mundo. Esa es la verdadera mirada al mañana.

Referencias Accenture, Disability:IN, & AAPD. (2023, November). The disability inclusion imperative. https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document-2/Disability-Inclusion-Report-Business-Imperative.pdf American Foundation for the Blind. (2023, April). Barriers to digital inclusion (BDIS-1). https://www.afb.org/research-and-initiatives/research/summaries/barriers-digital-inclusion-1

Castorena-Maldonado, A., Ramírez-García, A., Carranco-Hernández, L., Pérez-Delgadillo, G., & Toledo-Varela, M. (2022). Análisis geoespacial de la discapacidad auditiva en México. Anales de Otorrinolaringología Mexicana, 67(1), 52–61. https://doi.org/10.24245/aorl.v67i1.7377 World Health Organization. (2022, October). Blindness and vision impairment. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment ■■ World Health Organization. (2025, February). Deafness and hearing loss. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss ■■ Graue-Hernández, E. O., Contreras-Ruiz, J., Sáenz-Barrenechea, N., Mújica-Mota, M. A., López-Guevara, M., Ibáñez-López, M. A., & Rodríguez-Caravaca, G. (2019). Self-reported hearing loss and visual impairment in adults aged 50 years and older in Mexico. Salud Pública de México, 61 (5), 580–590. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342019000500015 ■■ Samsung Electronics Co., Ltd. (2025, March). Samsung Electronics marks 19 consecutive years as the global TV market leader. Retrieved from https://news.samsung.com/us/samsung-electronics-marks-19-consecutive-years-global-tv-market-leader/ ■■ Accenture, Disability:IN, & AAPD. (2023, November). The disability inclusion imperative. https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document-2/Disability-Inclusion-Report-Business-Imperative.pdf ■■ American Foundation for the Blind. (2023, April). Barriers to digital inclusion (BDIS-1). Retrieved from https://afb.org/research-and-initiatives/research/summaries/barriers-digital-inclusion-1 ■■ Office of the High Commissioner for Human Rights. (2006, December). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities ■■ United Nations. (n.d.). THE 17 GOALS. https://sdgs.un.org/goals ■■ Samsung Electronics Co., Ltd. (2023). Relumino [Feature Story]. Samsung Sustainability. Retrieved from https://www.samsung.com/global/sustainability/focus/story/relumino/ ■■ Samsung Electronics Co., Ltd. (2023, November 7). [Entrevista] Promoviendo la equidad en el entretenimiento: Creando una experiencia televisiva inclusiva con el modo Relumino. Samsung Newsroom Latinoamérica. https://news.samsung.com/latin/entrevista-promoviendo-la-equidad-en-el-entretenimiento-creando-una-experiencia-televisiva-inclusiva con-el-modo-relumino ■■ Samsung Electronics Co., Ltd. (2020, September). Samsung TV receives accreditation from Royal National Institute of Blind People (RNIB) in the UK. Retrieved from https://news.samsung.com/global/samsung-tv-receives-accreditation-from-royal-national-institute-of-blind-people-rnib-in-the-uk ■■ Tibken, S. (2021, January). Samsung makes its 2021 TVs more accessible for people with vision or hearing disabilities. CNET. https://www.cnet.com/tech/home-entertainment/samsung-makes-its-2021-tvs-more-accessible-for-people-with-vision-or-hearing-disabiliti es/ ■■ Fable. (2025, September 18). The UX researcher's guide to getting started with accessibility research. https://makeitfable.com/article/how-to-get-started-with-accessibility-research/ ■■ DisplayDaily. (2023, June). Samsung adds SeeColors Mode to 2023 TV and monitor lineup, enhancing accessibility for color vision deficiency. https://displaydaily.com/samsung-adds-seecolors-mode-to-2023-tv-and-monitor-lineup-enhancing-accessibility-for-color-blindness/ ■■ Samsung Electronics Co., Ltd.. (n.d.). Accesibilidad | Samsung Latinoamérica. https://www.samsung.com/latin/sustainability/accessibility/overview/ ■■ Samsung Electronics Co., Ltd. (2025, September). Samsung unveils Vision AI companion at IFA 2025, launching a new era of AI-powered displays. Retrieved from https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-vision-ai-companion-at-ifa-2025-launching-a-new-era-of-ai-powered-display ■■ Samsung Electronics Co., Ltd. (2024). Samsung Smart TV Accessibility Features: Vision Mode Demo [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8tJOOBD4Pss&t=19s ■■ García López, Á. (2022). Nuevos sistemas hápticos para la evocación de emociones en eventos audiovisuales en personas con discapacidad auditiva (Tesis de doctorado, Universidad Carlos III de Madrid). https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/78bcd71e-42e5-4d77-9d67-bcac0d86188a/content ■■ 2024, 10 de octubre). Dispositivo sensorial portátil para personas ciegas. CNN Español. https://cnnespanol.cnn.com/2024/10/10/dispositivo-sensorial-portatil-ciegos-trax ■■ Experimenta. (2018, June 26). Tactile, de texto impreso a Braille. El conversor en tiempo real diseñado por el MIT. https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/tactile-de-texto-impreso-a-braille-el-conversor-en-tiempo-real-disenado-por-el-mit/ ■■ Barragán Gómez, J., Chío Cho, N., Quiles Cucarella, E., & Carvajal Solano, D. A. (2024). Las interfaces cerebro-computador basadas en potenciales evocados visuales en estado estacionario (SSVEP) para aplicaciones en brazos robóticos: una revisión. In B. Kloss (Ed.), Lecturas emergentes en los campos de la ciencia, tecnología y técnica. P.I.E. PETER LANG s.a. https://apolo.unab.edu.co/es/publications/las-interfaces-cerebro-computador-basadas-en-potenciales-evocados/ ■■ Wikipedia. (2025, February). List of sign languages. https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sign_languages ■■ Centers for Disease Control and Prevention. (2024, November). Disability | PLACES. Retrieved from https://www.cdc.gov/places/measure-definitions/disability.html ■■ Gensight Biologics. (2018, February). Retinitis

pigmentosa (RP). https://www.gensight-biologics.com/retinitis-pigmentosa-rp-2/ ■■ See-Through Podcast. (2022, January). Being a legally blind filmmaker with Sheridan O’Donnell [Audio Podcast]. Retrieved from https://podcasts.apple.com/us/podcast/sheridan-odonnell-film-director-joins-the-podcast/id1514473436 Samsung Electronics Co., Ltd. (2023). Samsung Smart TV: NEO QLED 8K | Accessibility features for blind and low vision users [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=wIh4IrY_KrI ■■ Samsung Electronics. (s. f.). Tech for All | People | Sustainability. https://www.samsung.com/global/sustainability/people/tech-for-all/ ■■ Ensayo